# Roteiro de Estudos da Avaliação 1

Além do material das aulas de teoria disponível no Teams, seguem um roteiro para estudos detalhado:

**1)** Compilação, link-edição e execução de programas
- Conceito e sintaxe com o gcc

- Referência:
  - Apostila ED
    - Sobre como compilação: pp 7 até 10 e 12 até 13.

**2)** Lógica de programação
- Utilização dos tipos de dados para representar os dados requeridos pelos programas
- Utilização de loopings e desvios
- Manipulação de vetores e arrays multidimensionais
  - Conceito de array como um arranjo homogêneo de dados
- Teste de mesa
- Capacidade de identificar e gerar bons casos de teste para um programa
- Habilidade em descobrir erros em programas

- Referências:
  - Apostila ED
    - Sobre estruturas de controle: pp 25 até 33.
    - Vetores: pp 47 a 49.
    - Arrays: pp 79 a 82.
  - Na pasta de arquivos do Teams:
    - `Anexo_Como Estudar Programas de Computador.pdf`
    - `AtivPraticaLP_01.pdf`
    - `AtivPraticaLP_02.pdf`

**3)** Tipos de dados
- Conceito e definição
- Tipos de dados em C
  - Inteiros
  - Reais
  - Underflow / overflow
  - Forma geral de implementação de strings em C
- Conversão de tipo automática e explícita. Funções de conversão (atoi, atof, etc).
- Função `sizeof()`

- Referências:
  - Apostila ED
    - Expressões e tipos de dados: pp 12 até 24.
  - Na pasta de arquivos do Teams:
    - `10_ED_TiposPrimitivos.pdf`
    - `12_ED-ErroFatal_Ariane5.pdf`
    - `AtivPraticaLP_03.pdf`
  - `Link:`
    - Vídeo Ariane 5: https://www.youtube.com/watch?v=fybymNqbzLg

**4)** Strings

- Forma de declaração, cálculo do tamanho
- Operações básicas sobre string (cópia, comparação, determinação do comprimento, etc)
- Processamento caracter a caracter
- Funções `strcpy(), strlen(), strcmp(), toupper(), tolower(), isalpha(), isdigit(), tolower(),toupper(),` etc

- Referências:
  - Apostila ED
    - Strings em C: pp 55 até 67.
  - Na pasta de arquivos do Teams:
    - `20_tabelaASCII.pdf`
    - `27_Uso de fgets.pdf`
    - `AtivPraticaLP_04.pdf`

**5)** Structs

- Conceito, terminologia e propósito
- Forma de declaração e sintaxe de utilização
- O mecanismo `typedef` em C

- Referências:
  - Apostila ED
    - Structs em c: pp 68 até 76 (menos o pequeno trecho sobre alocação dinâmica).
  - Na pasta de arquivos do Teams:
    - `50_ED_Registros.pdf`
    - `AtivStruct.pdf`
    - `AtivPraticaLP_05.pdf`